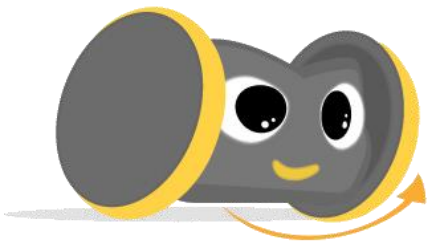




태양발전기



01 / 프로젝트 개요와 준비

빛 센서로 회전하는 태양 발전기 제작 목표.
준비물 소개 및 광전 효과, CDS 센서 이해.

02 / 아두이노 코딩 및 설정

빛 센서 데이터로 회전 속도 제어 코드 작성.
큐브이노에 코드 업로드 및 장치 연결.

03 / 태양 발전기 실행 및 활용

발전기 조작 실습 및 빛 센서 활용 탐구.
로봇 응용 아이디어 제안 및 개발.



프로젝트 설명 및 미리보기





오늘의 학습 순서

- Check 교과서 속 개념
 - 빛 센서, CDS센서에 대해 알아보기
- Copy 선생님과 함께 하기
 - 아두이노 코딩하기
 - 핑퐁 빛 센서를 활용한 태양 발전기 만들어보기
- Apply 핑퐁 태양 발전기 동작하기
- Change 핑퐁로봇으로 만난 태양 발전기
 - 빛 센서의 다른 활용법 고민하기



1 Check 교과서 속 개념

[학습 목표]

- 빛의 밝기에 따라 값이 변하는 빛 센서에 대해 이해한다.
- 아두이노와 G큐브 2개를 연결하여 밝은 수록 빠르게 회전하는 ‘핑퐁 태양 발전기’를 만든다

[성취 기준]

- [6실04-04] 로봇의 개념과 구조를 이해하고, 생활 속 로봇 기능을 체험하여 로봇의 중요성을 인식한다.
- [6실04-06] 로봇의 융합 기술을 이해하고, 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작시키는 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다.

우리 주변을 살펴 보면 다양한 로봇과 센서가 있다는 것을 알 수 있다.

우리 주변에 빛 센서가 어디에서 이용되는지를 찾아보고, 다른 활용 방법을 생각해본다.



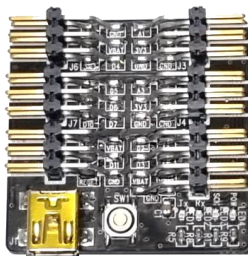
아두이노란?



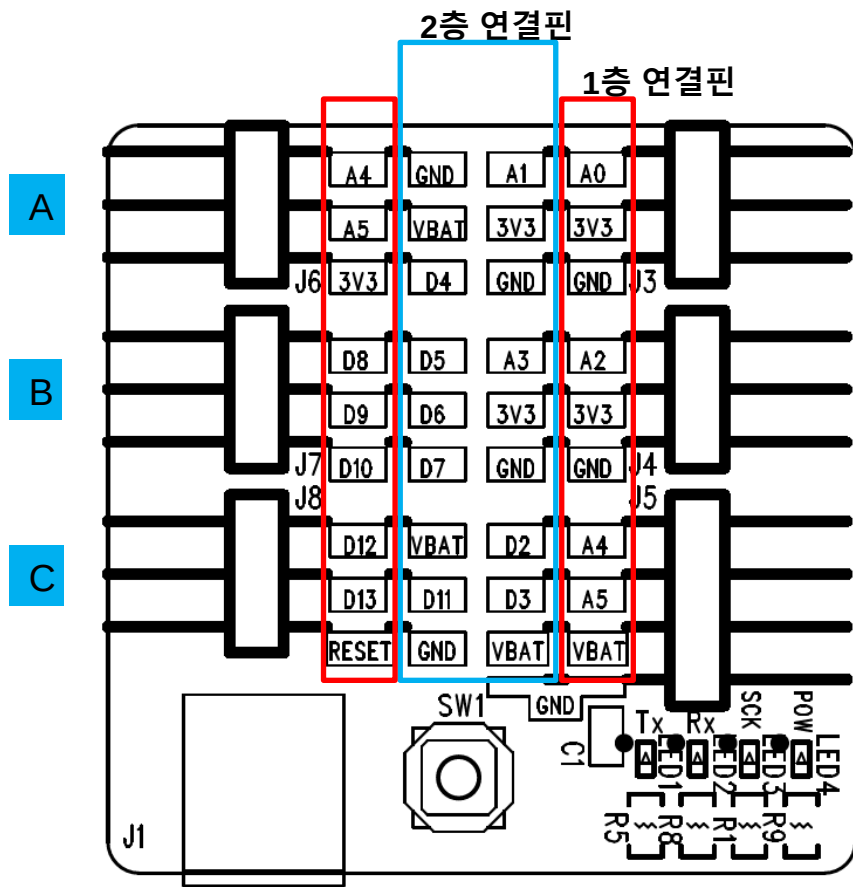
- 이탈리아에서 2005년, 개발된 AVR기반의 마이크로 컨트롤러
- 아두이노란 이탈리아어로 ‘친한 친구’라는 뜻으로
- 누구나 하드웨어와 소프트웨어를 쉽게 사용하기 위한 목표로 개발된 오픈소스 플랫폼



큐브이노란?



- 로보라이즌에서 개발한 아두이노 우노(UNO) 버전 보드
- G큐브의 외부확장포트에 꽂아 사용할 수 있는 아두이노 보드
- 아두이노 코딩으로 큐브이노가 G큐브를 제어하여 로봇틱스와 사물인터넷 프로젝트 확장을 위해 개발됨. 큐브이노와 연결된 G큐브에 다른 G큐브들이 블루투스로 연결되어 큐브이노의 명령을 받게됨



큐브이노 외부확장 연결핀 사용 가이드

[서보모터(SG90S, MG90S 등) 연결할 때]

- A 구역 2층 연결핀 사용

[아두이노용 아날로그센서 연결할 때]

- D구역 1~2층, E구역 1~2층에 꽂아서 A0~A4 신호 읽어 사용함
- 아날로그 A4, A5 신호는 A구역 1층 이용하여 사용함.

[디지털 신호 사용할 때]

- B구역 1~2층, C구역 1~2층, F구역 2층에서 D2~D13까지 사용함

[I2C 외부 기기 연결 사용할 때]

- F구역 1층핀 사용하여 I2C 외부 장치 연결

[시리얼통신 외부 기기 연결 사용할 때]

- F구역 2층핀 사용하여 시리얼통신 외부 장치 연결

[아두이노 부트로더 구울 때]

- C구역을 부트로더 라이팅 장치에 연결하여 사용



핑퐁 빛 센서?



- 핑퐁의 빛 센서 모듈은 빛센서인 CDS 센서를 활용합니다.
- CDS란 황화카드뮴의 약자로 광전효과로 빛의 광량에 따라 저항값이 변하는 전자소자입니다.
- 빛이 많이 들어오면 저항값이 작아지고 빛이 적게 들어오면 저항값이 커지므로 이를 측정하여 빛의 밝기를 알 수 있습니다.

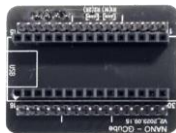


준비물



- 아두이노 프로그램

- 아두이노 (큐브이노 or 나노 or 우노)



- 아두이노 커넥터 (나노 or 우노만)



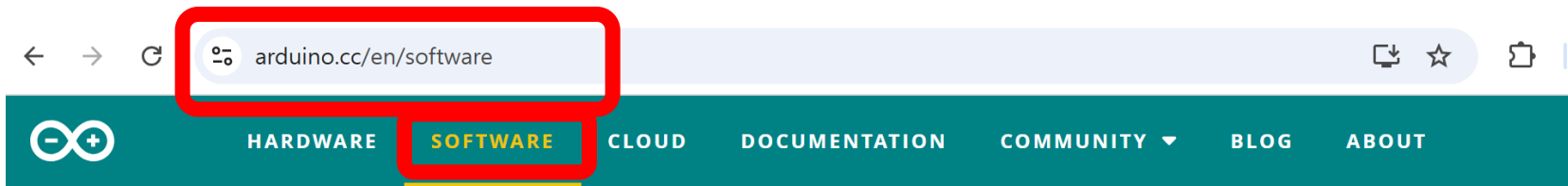
- Cube 2개

- 핑퐁 빛 센서 모듈

- 바퀴 (WL-04) 1개

- 아두이노와 G큐브 2개를 연결하여 밝은 빛을 받을 수록 빠르게 회전하는 ‘핑퐁 태양 발전기’를 만들어 봅시다.
- 빛 센서에 감지되는 빛의 밝기에 따라 큐브의 모터가 빠르게 회전하게 해봅시다.
- 빛의 밝기가 밝아질 수록 아두이노와 연결한 2번째 큐브의 모터를 빠르게 회전 시켜 봅시다.
- G큐브에 핑퐁 바퀴와 핑퐁 연결 링크를 결합하거나 레고를 활용하여 ‘핑퐁 태양 발전기’를 꾸며 봅시다.

- 아두이노 홈페이지 ➔ 최신 버전 아두이노 설치



Downloads



Arduino IDE 2.3.4

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 10 and newer, 64 bits

Windows MSI installer

Windows ZIP file

Linux Appliance 64 bits (X86-64)

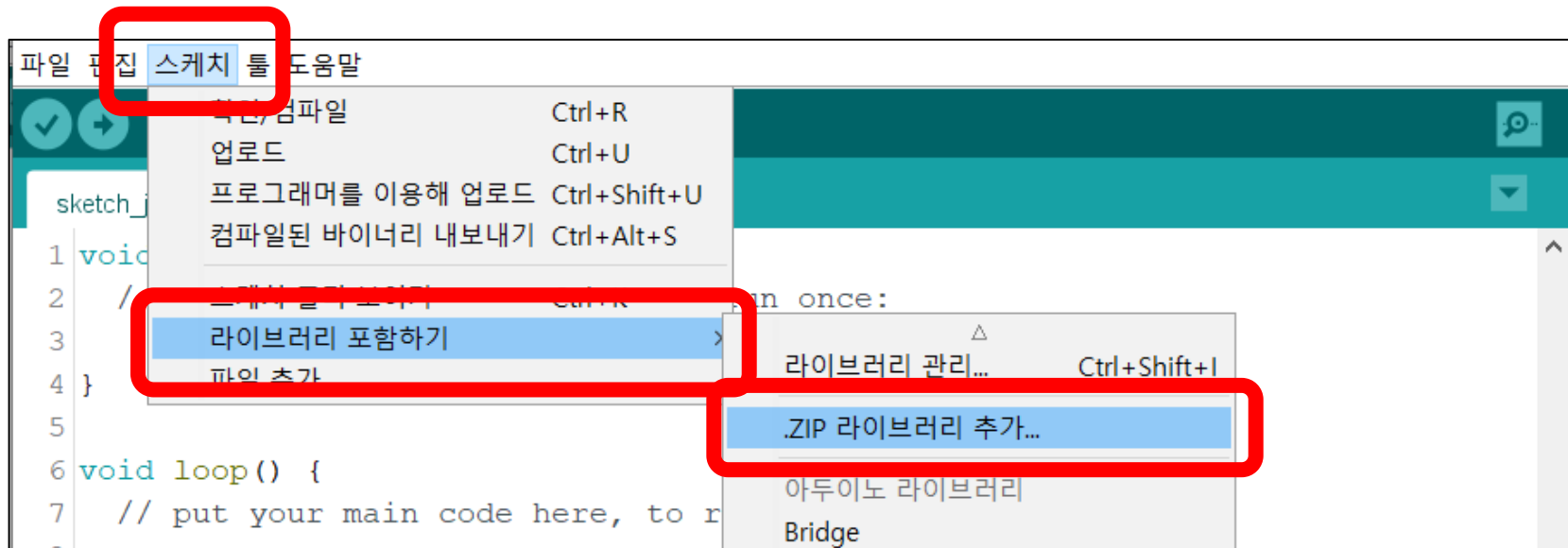
Linux ZIP file 64 bits (X86-64)

macOS Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits

macOS Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

[Release Notes](#)

- 큐브이노(Cubeino) 라이브러리 ZIP 파일 다운로드 (로보라이즌홈페이지→다운로드→아두이노매뉴얼)
(<https://roborisen.com/bbs/board.php?tbl=package&mode=VIEW&num=60&chr=&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&page=1>)
- 아두이노 IDE [스케치] → [라이브러리 포함하기] →
[.ZIP 라이브러리 추가] 선택 → 압축파일 선택 → Cubeino.zip 선택하여 업데이트



주요 함수: `send_a_cube_speed()`

`send_a_cube_speed`(큐브번호, 속도, myCubeSerial)

- 큐브 1개의 스텝모터를 원하는 방향으로 회전시킬 수 있는 함수
- 매개변수 큐브 id 값은 연결된 큐브 중 몇번째 큐브를 제어할 것인지를 입력합니다.
- 매개변수 속도는 RPM(분당 회전횟수) 단위로 계산되며,
주어진 값이 양수(+)일 경우 시계방향으로, 음수(-)일 경우 반시계 방향으로
주어진 수의 절대값만큼 속력으로 회전합니다. ('stop'은 정지)
- 매개변수 myCubeSerial은 큐브와 아두이노의 UART 통신을 선언한 변수이름을 입력합니다.

주요 함수: `get_cube_ext_sensor_value()`

`get_cube_ext_sensor_value`(데이터 수신 배열, 큐브번호,
외부센서 종류, myCubeSerial)

- 해당큐브에 연결된 외부 센서값을 읽어오는 함수
- 매개변수 데이터 수신 배열 값은 수신된 데이터 값을 저장할 byte형 배열을 의미합니다.
- 매개변수 큐브번호는 외부센서값을 읽고자 하는 해당 큐브의 번호를 입력합니다.
- 매개변수 외부센서 종류는 사용하고자 하는 외부센서를 입력합니다.
(광 센서: `GCUBE_EXT_SENSOR_LIGHT`)
- 매개변수 `myCubeSerial`은 큐브와 아두이노의 UART 통신을 선언한 변수이름을 입력합니다.

라이브러리 불러오기 및 전역변수 선언 코드

- 핑퐁큐브를 제어하는데 필요한 'Servo.h', 'Cubeino.h', 'softwareSerial' 라이브러리를 불러옵니다.
- `GCUBE_TOTAL` (사용할 큐브 개수)를 2개로 정합니다
- `myCubeSerial`이라는 이름으로 아두이노와 G큐브가 통신할 UART 통신을 설정합니다.
- 모터속도 변수 `speed`를 초기값 0으로 선언합니다.

```
1  #include <Servo.h>
2  #include "Cubeino.h"
3  #include <SoftwareSerial.h>
4
5  #define GCUBE_TOTAL 2 // 이 프로젝트에 사용할 전체 큐브의 숫자
6  SoftwareSerial myCubeSerial (2, 3);
7
8  int speed=0;
9
```

기본 통신 셋팅 및 큐브 2개와 연결 코드

[setup 코드]

- Serial 통신과 myCubeSerial 통신 속도를 115200 baudrate 로 설정합니다
- 모든 통신이 준비가 되면 'Start'라는 문자열을 출력합니다.
- 마스터 큐브가 켜질때 까지 기다립니다.
- 설정된 큐브의 개수 만큼 모두 연결 될 때 까지 기다립니다.
- 모든 큐브가 연결된 후, 'Solar start'라고 출력합니다

```
10 void setup()
11 {
12     Serial.begin(115200); // PC에 연결하여 모니터링에 사용하는 UART 통신
13     myCubeSerial.begin(115200); // G큐브에 연결하여 사용하는 UART 통신
14
15     Serial.println("Start");
16
17     wait_for_first_cube_connected(myCubeSerial); // G큐브가 켜질 때 까지
18     wait_for_all_cube_connected(GCUBE_TOTAL, myCubeSerial); // 이 프로
19
20     Serial.println("Solar start");
21 }
```


빛의 밝기에 따라 빠르게 회전하는 태양 발전기 코드

[loop 코드]

- 수신 센서 값을 저장할 `sensor_data` 이름의 byte형 배열을 선언합니다. (3byte 크기)
- 센서 값을 저장할 변수 `sensor_result`를 초기값 0으로 선언합니다.
- `sensor_result`에 `get_cube_ext_sensor_value` 함수를 통해 현재 빛 센서 값을 저장합니다.
- 모터 속도인 `speed` 값이 빛의 밝기에 따라 변하도록 [빛 센서값/30] 으로 잡습니다.
- `send_a_cube_speed` 함수를 사용하여 해당 `speed`값만큼 시계방향으로 회전시킵니다.

```

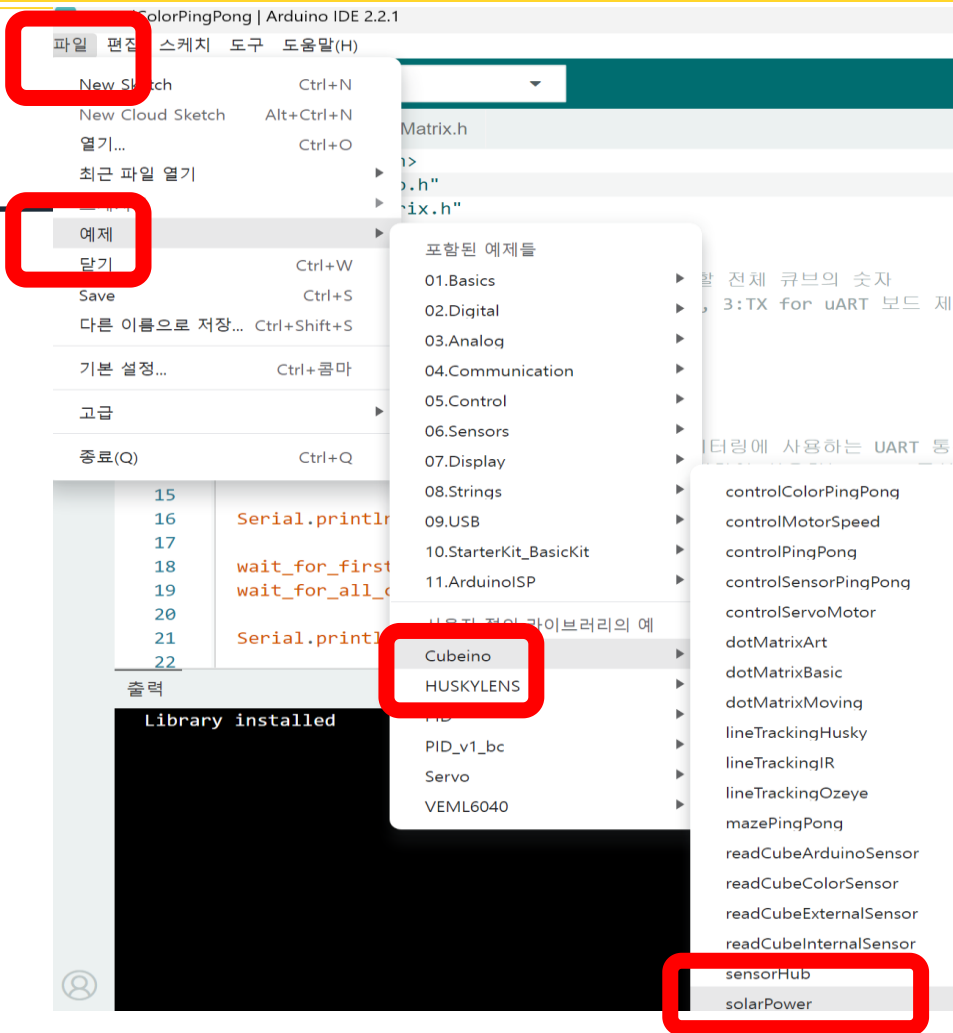
23 void loop()
24 {
25     byte sensor_data[3]; //센서 수신 데이터를 저장할 byte 형 배열
26     int sensor_result = 0;
27
28     // 함수에서 선택한 큐브에 해당 센서가 미리 꽂혀 있어야 함.
29     sensor_result = get_cube_ext_sensor_value(sensor_data, 1, GCUBE_EXT_SENSOR_LIGHT, myCubeSerial);
30     Serial.print(" Light sensor value:");
31     Serial.print(sensor_result);
32     Serial.println(" ### ");
33
34     speed= sensor_result/30;
35     send_a_cube_speed(1, speed, myCubeSerial);
36     delay(50); // +50msec(@sendData) = 100msec
37 }

```



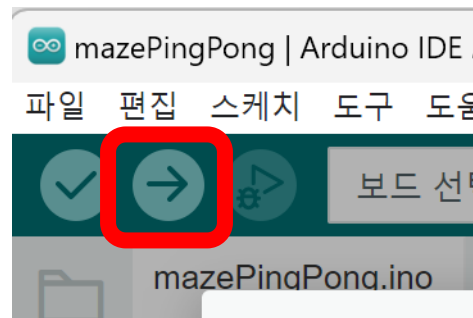
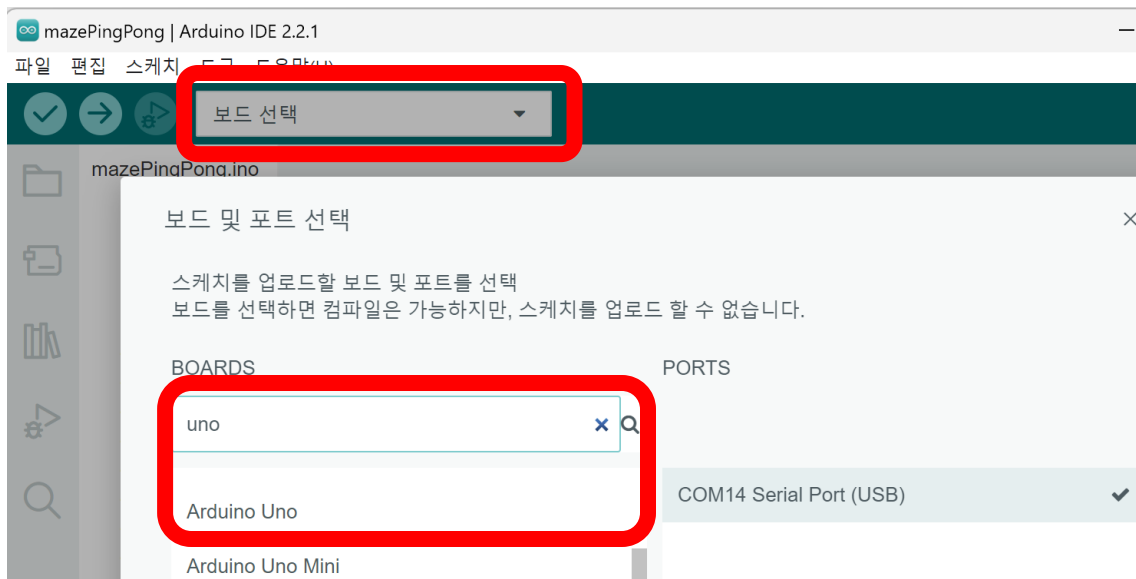
실습하기 태양발전기 미션 실습

- 아두이노 IDE를 실행합니다.
- 파일 → 예제 →
Cubeino → solarPower
프로그램을 열어줍니다.

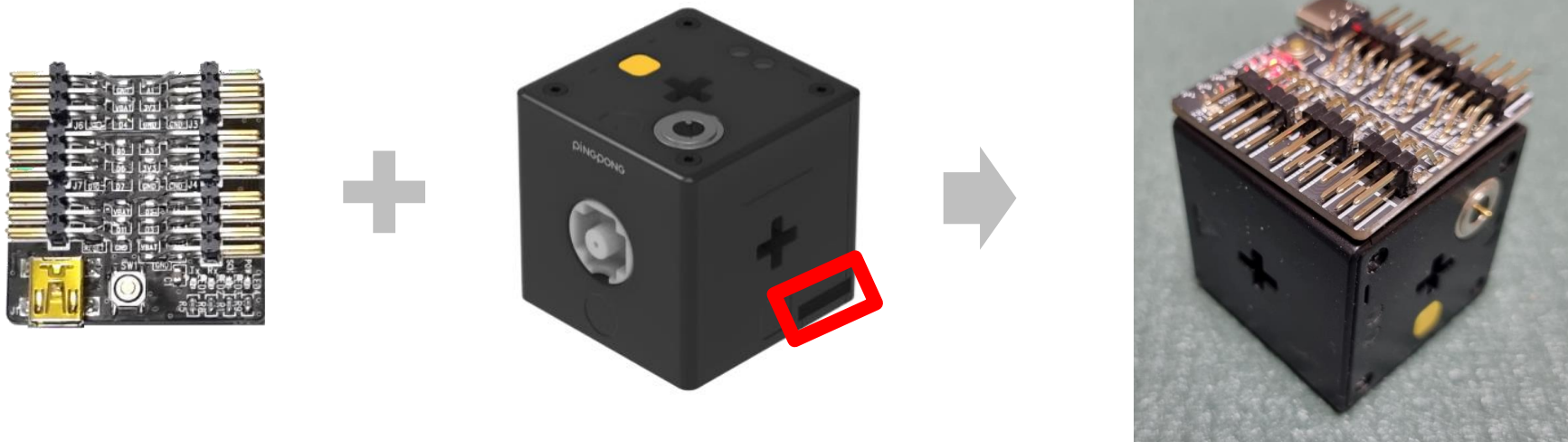


■ 큐브이노에 코드 업로드하기

- 큐브이노를 컴퓨터와 USB 케이블로 연결합니다.
- 아두이노 모델 (IDE 도구 ➡ 보드 ➡ UNO) 을 선택합니다.
- 코드를 불러오거나 작성한 뒤 업로드 버튼을 눌러 코드를 업로드합니다.



- 코드가 업로드된 큐브이노를 G큐브의 4핀 커넥터에 연결

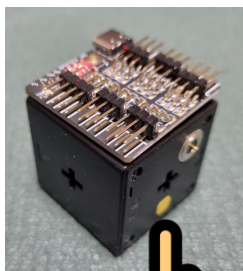


■ G큐브에 빛센서 연결하기

- G큐브에 빛 센서를 연결합니다.
- 이후 핑퐁 바퀴와 오토카 윗면연결부품을 그림과 같이 조립합니다.



- 미로탐사봇에서 큐브이노가 꽂혀 있는 G큐브의 노란 버튼을 **한 번** 눌러줍니다.
(이때 큐브이노와 G큐브가 연결되면 ‘띠리릭’ 연결음이 들립니다)
- 빛센서가 꽂혀 있는 G큐브의 노란 버튼을 **두 번** 눌러줍니다.

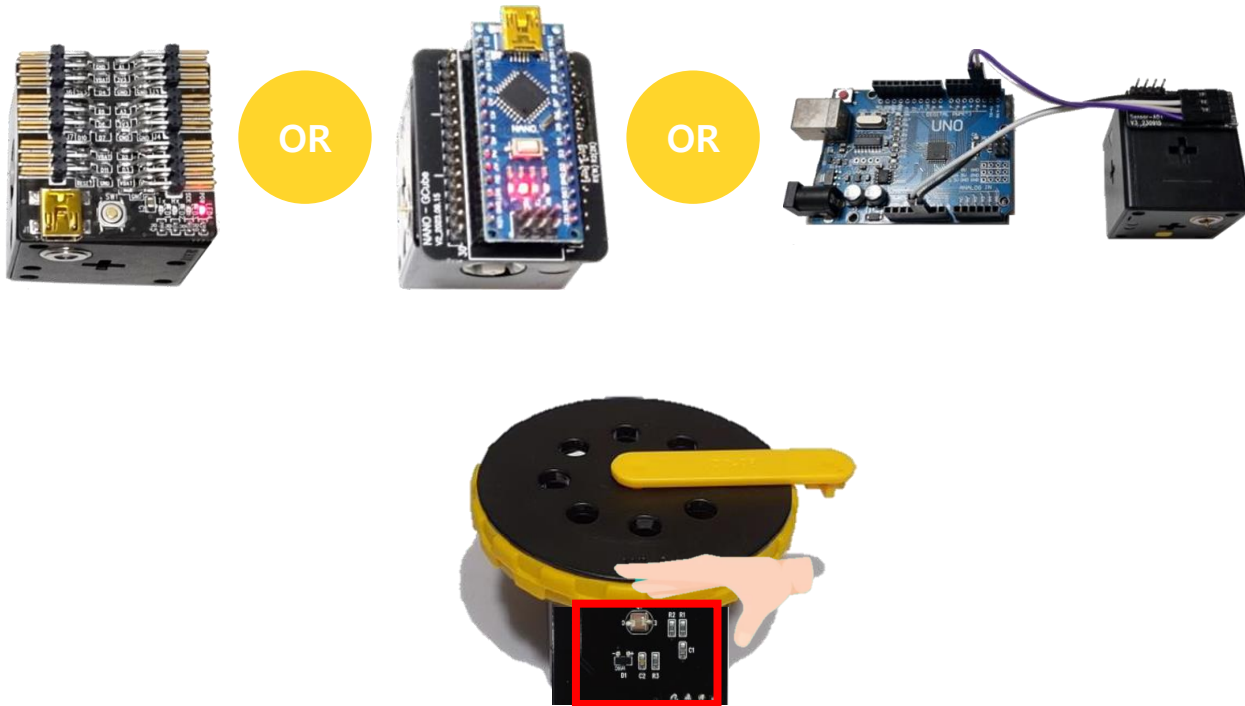


1



2

빛 센서에 손을 가까이 가져다 대면서 태양 발전기를 동작해보세요!





4 Change! 핑퐁로봇으로 만난 태양 발전기

- 우리는 빛센서인 CDS센서를 이용하여 빛의 양에 따라 움직이는 속도를 조절한 발전기를 만들어 봤어요. 우리 주변에 빛센서가 활용되는 곳을 찾아봅시다.
- 빛 감지 센서를 이용하여 다른 로봇을 만든다면 어떤 로봇을 만들 수 있을까요? 여러분들의 상상속에서만 가능했던 아이디어를 핑퐁 로봇을 통해 실현시켜보세요.



우리가 만들 수 있는 새로운 챌린지 봇은 또 어떤 것이 있을까요?

1 빛 센서는 어디에서 쓰이고 있을까요?



2 빛 센서를 활용한 새로운 로봇을 떠올려 봅시다.

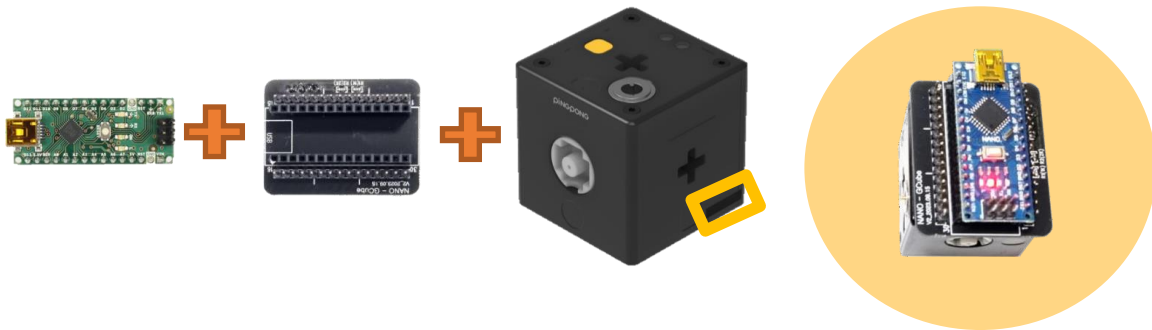


참고자료

아두이노와 마스터 큐브 연결하기(큐브이노 나노 연결법)

1. 아두이노 나노와 마스터 큐브(1개)와 연결하는 방법

- 나노 어댑터와 분리된 아두이노 나노에 동작할 코드를 먼저 업로드한다.
- 코드를 업로드한 나노를 나노 어댑터에 연결합니다.
- 아두이노 나노와 연결된 나노 어댑터를 4핀 커넥터에 연결한다.



참고자료

아두이노와 마스터 큐브 연결하기(큐브이노 우노 연결법)

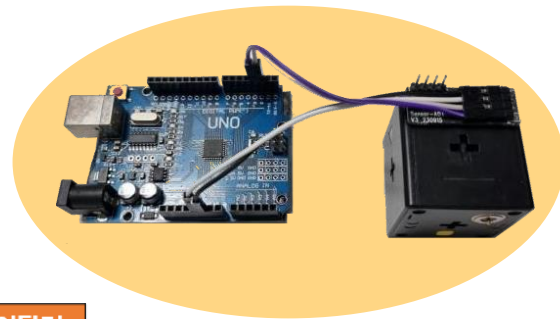
1. 아두이노 **우노**와 마스터 큐브(1개)와 연결하는 방법

- 아두이노 우노에 동작할 **코드**를 먼저 **업로드**한다.

(반드시 큐브와 연결되지 않은 상태에서 업로드 해야 합니다.)

- 코드를 업로드한 우노를 케이블을 활용하여 핀번호에 맞게 핑퐁 **우노 어답터**에 연결합니다.

- 아두이노 우노와 연결된 우노 어답터를 **4핀 커넥터**에 연결한다.



아두이노 UNO	UNO 어답터
GND	GND
5V	VCC
D2	RX
D3	TX